DISKRET RIYAZIYYAT

1. Tutaq ki, $M = \{1,2,3,4,5\}$ çöxluğu verilmişdir. M çoxluğu üzərində $x + y \le 6$ münasibətinə nəzərən qurulmuş G qrafı üçün qanunauyğunluğu müəyyən edin:

1. G psevdoqrafdır

2. 3 ilgəyi var

3. tillərin sayı

a. bəli.

b. xeyr

c. sonlu qrafdır

d. 8

e. 9

Düzgün cavab: 1 – b; 2 – a; 3 – e.

2. Tutaq ki, $M = \{1,2,3,4,5\}$ çöxluğu verilmişdir. M çoxluğu üzərində $x + y \le 6$ münasibətinə nəzərən qurulmuş G qrafı üçün qanunauyğunluğu müəyyən edin:

1. təpə nöqtələrinin sayı

2. izolə edilmiş nöqtələrinin sayı

3. tam qrafdır

a. sonsuz qrafdır

b. 5

c. 0

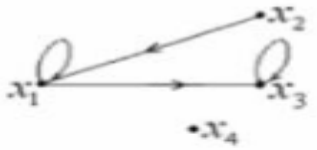
d. istiqamətlənmiş qrafdır

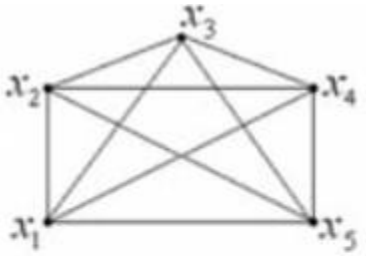
e. xeyr

Düzgün cavab: 1 – b; 2 – c; 3 – e.

3. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.

2. 

3. 

a. x_1 nöqtəsinin dərəcəsi 2-dir.

b. istiqamətlənmiş qrafdır.

c. x_3 nöqtəsinin yarımdərəcələri uyğun olaraq 2 və 1-ə bərabərdir.

d. multiqrafdır.

e. Tam qrafdır.

Düzgün cavab: 1-d; 2-a,b,c;3-e.

4. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.

2.

3.

a. qismən qrafdır(surqrafdır)

b. sadə qrafdır

c. altqrafdır

d. 1 tili var

e. bircins qrafdır və təpə nöqtələrinin dərəcələri 2-yə bərabərdir

Düzgün cavab: 1 – b, e ; 2 – c, d; 3 – a.

5. Tutaq ki, $M = \{1,2,3,4,5,6\}$ çöxluğu verilmişdir. M çoxluğu üzərində $x + y \le 7$ münasibətinə nəzərən qurulmuş G qrafı üçün qanunauyğunluğu müəyyən edin:

1.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	1	1	1	1	1	1
x_2	1	1	1	1	1	0
x_3	1	1	1	1	0	0
x_4	1	1	1	0	0	0
x_5	1	1	0	0	0	0
x_6	1	0	0	0	0	0

2.

	u_{11}	u_{12}	u_{13}	u_{14}	u_{15}	u_{16}	u_{22}	u_{23}	u_{24}	u_{25}	u_{33}	u_{34}
x_1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
x_2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
x_3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
x_4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
x_5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
x_6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

3.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
x_1	0	1	1	1	1	1
x_2	1	0	1	1	1	2
x_3	1	1	0	1	2	2
x_4	1	1	1	0	2	2
x_5	1	1	2	2	0	2
x_6	1	2	2	2	2	0

a. məsafə matrisidir

b. qonşuluq matrisidir

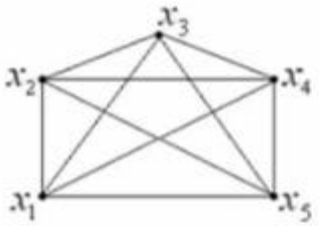
c. düzbucaqlı matrisdir

d. insidentlik matrisidir

e. təpələrin dərəcələri cəmi 30-dur.

Düzgün cavab: 1 – b; 2 – c, d; 3 – a.

6. G qrafı həndəsi olaraq verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin:



1.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	0	1	1	1	1
x_2	1	0	1	1	1
x_3	1	1	0	1	1
x_4	1	1	1	0	1
x_5	1	1	1	1	0

2.

	u_{12}	u_{13}	u_{14}	u_{15}	u_{23}	u_{24}	u_{25}	u_{34}	u_{35}	u_{45}
x_1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
x_2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
x_3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
x_4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
x_5	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1

3.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_1	0	1	1	1	1
x_2	1	0	1	1	1
x_3	1	1	0	1	1
x_4	1	1	1	0	1
x_5	1	1	1	1	0

a. düzbucaqlı matrisidir

b. qonşuluq matrisidir

c. məsafə matrisidir

d. təpələrin dərəcələri cəmi 24-dür.

e. insidentlik matrisidir

Düzgün cavab: 1 - b ; 2 – a , e ; 3 - c

7. Tutaq ki, $G_1 = (X_1, U_1)$, $X_1 = \{x_1, x_2, x_3\}$, $U_1 = O$ (boş çoxluq) qrafı verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. boş qrafdır

2. sıfır qrafdır

3. izolə edilmiş nöqtələrdir.

a. bəli

b. xeyr

c. tilləri yoxdur

d. təpələrin dərəcələri cəmi 14-dür.

e. qonşuluq matrisi 3x4 ölçülüdür.

Düzgün cavab: 1 – b; 2 – a; 3 – a, c.

8. Tutaq ki, $G_1 = (X_1, U_1)$ və $G_2 = (X_2, U_2)$ qrafları verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. izomorf qraflardır

2. izomorf deyillər

3. homoemorf qraflardır

a. təpə nöqtələrinin dərəcələri müxtəlifdir

b. qonşuluq matrisinin transonirə edilmiş matrisi digəri ilə üst-üstə düşür

c. insidentlik matrislərində sətir və sütunların yerini ixtiyari qaydada dəyişdikdə biri digərindən alınır.

d. xeyr

e. məsafə matrisləri müxtəlifdir.

Düzgün cavab: 1 – b, c; 2 – a, e; 3 – d.

9. Tutaq ki, $G_1 = (X_1, U_1)$ və $G_2 = (X_2, U_2)$ qrafları verilmişdir. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. G_1 və G_2 qraflarının birləşməsidir

2. G_1 və G_2 qraflarının kəsişməsidir

3. G_1 və G_2 qraflarının hasilidir.

a. $G = (X_1 \cup X_2,\ U_1 \cup U_2)$

b. $G = (X_1 \cup X_2,\ U_1 \cap U_2)$

c. $G = (X_1 \cap X_2,\ U_1 \cup U_2)$

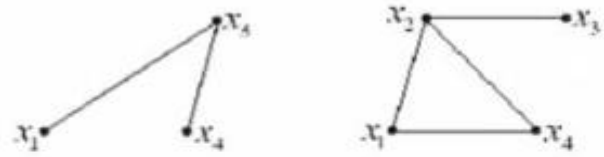
d. $G = (X_1 \cap X_2,\ U_1 \cap U_2)$

e. $G = (X_1 \times X_2,\ Fx \times Py)$, burada F və P uyğun qrafların təpələrinin inikaslarıdır

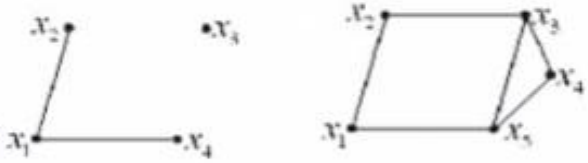
Düzgün cavab: 1 – a, 2 – d; 3 – e.

10. Tutaq ki, $G_1 = (X_1, U_1)$ və $G_2 = (X_2, U_2)$ qrafları həndəsi olaraq verilmişdir. Şəkildə verilmiş müxtəlif qrafların birləşməsi, kəsişməsi və hasilinə uyğun qrafları müəyyən edin:

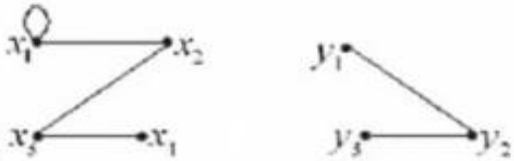
1.



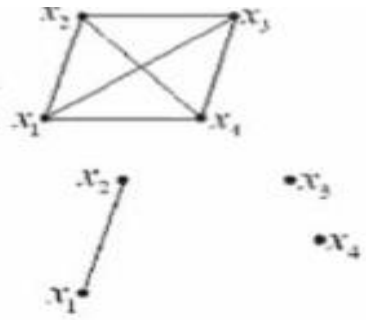
2.



3.

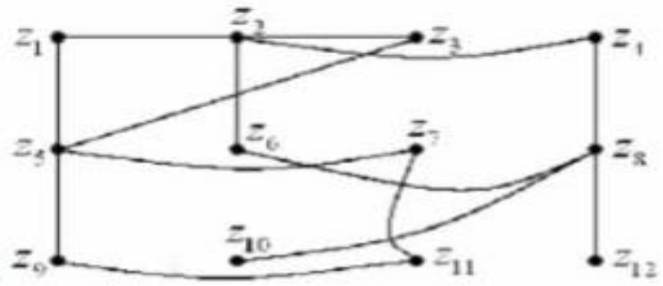


a.



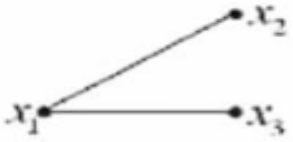
b.

c.



d.

e.



Düzgün cavab: 1 – a; 2 – b; 3 – c.

1. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Bir dəyişənin Boolean funksiyalarının sayı
2. İki dəyişənli Bul funksiyalarının sayı
3. Üç dəyişənli Boolean funksiyaların sayı
   a. 256
   b. 200
   c. 16
   d. 3
   e. 4

Cavab: 1 - e; 2 – c ; 3 – a

2. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Boolean funksiyası neçə dəyişəni əhatə edir $f = (x \vee y) \wedge z$
2. Hansı ifadə x → y məntiqi əməliyyatına ekvivalentdir?
3. Bu ifadə tautologiyadır?$A \wedge B \rightarrow B$

a. 2
b. $x \vee y$
c. 3
d. Bəli
e. Xeyr

Cavab: 1 – c; 2 – b; 3 – d

3. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Simvolik olaraq "3 sadə ədəddir, 4 isə birləşmiş ədəddir" cümləsini yazın.

2. Simvolik olaraq "Ali oturub gözləyəcək, ya da Arif gözləyəcək" cümləsini yazın.

3. Simvolik olaraq "Əgər hava yaxşıdırsa, dostlarımı çağıracağam və dənizə gedəcəyik" cümləsini yazın.

a. $A \wedge B \rightarrow C$

b. $A \wedge B$

c. $(A \wedge B) \vee C$

d. $(A \wedge B) \wedge C$

e. $(A \leftrightarrow B) \wedge C$

Cavab: 1 – b; 2 - c , e; 3 – d

4. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Boolean funksiyası monotondurmu?$f(x, y, z) = x \vee y \vee z$

2. Boolean funksiyası (qeyri-disjunksiya) monotondurmu?$f(x, y) = x \downarrow y$

3. Boolean funksiyasıdır $f(x, y) = x \oplus y$?

a. sərt artırmaq

b. ciddi azalma

c. monoton şəkildə artır

d. monoton deyil

e. monoton azalır

Cavab: 1 – c; 2 – e; 3 – d

5. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Müvafiq ifadəni cədvələ uyğun yazın

A	B	C	$\overline{C}$	$A \wedge \overline{C}$	$B \leftrightarrow A$	$\overline{B \leftrightarrow A}$	F
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0

2.

A	B	$\overline{A}$	$\overline{A} \vee B$	$\overline{A} \vee B \rightarrow B$	F
0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1

3.

A	B	$\overline{B}$	$A \wedge \overline{B}$	$A \vee B$	F
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0

a. $F = A \wedge \overline{B} \leftrightarrow A \vee B$

b. Bu ifadə tautologiyadır (doğru bəyanat)

c. $F = \overline{A} \vee B \rightarrow B \rightarrow A$

d. Bəyanat ziddiyyətdir (yanlış bəyanat)

e. $F = A \vee \overline{C} \rightarrow \overline{B \leftrightarrow A}$

Cavab: 1 – e; 2 – c; 3 – a

6. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. $A \wedge B \rightarrow A \vee (\overline{B \wedge A})$

2. $(A \leftrightarrow A) \rightarrow B$

3. $A \leftrightarrow (A \rightarrow B)$

a. $A \wedge B$

b. $A \wedge B$

c. Bəyanat tautologiyadır (doğru bəyanat)

d. B

e. Bu ifadə ziddiyyətdir (yanlış bəyanat)

Cavab: 1 – c; 2 – d; 3 – a

7. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. 1 + 3 + 5 + ... + 2n – 1

2. 1 · 2 + 2 · 3 + 3 · 4 + ... + n(n + 1)

3. $\frac{3}{4} + \frac{5}{36} + \frac{7}{144} + \ldots + \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

a. n^2

b. $\frac{n(n+1)}{2}$

c. $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

d. $\frac{n(n-1)(2n+1)}{3}$

e. $1 - \frac{1}{(n+1)^2}$

Cavab: 1 – a; 2 – c; 3 – e

8. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Boolean funksiyasının uydurma (saxta) dəyişəni nədir

$f(x, y, z) = x \vee y$?

2. Boolean funksiyasının uydurma əsas dəyişənləri nədir

$f(x, y, z) = x \wedge z$?

3. Boolean funksiyasının uydurma (saxta) dəyişənləri nədir?

$f(x, y, z) = x$?

a. x

b. z

c. y

d. x, z

e. y, z

Cavab: 1 – b; 2 – d; 3 – e

9. Aşağıdakı uyğunluqları qurun

1. Boolean funksiyasının Zhegalkin polinomu nədir? $x \vee y$

2. Bool funksiyasının Zhegalkin polinomu nədir? $x \rightarrow y$

3. Boolean funksiyasının Zhegalkin polinomu nədir? $x \leftrightarrow y$

a. $1 \oplus x \oplus y$

b. $1 \oplus x \oplus y \oplus x \wedge y$

c. $1 \oplus x \oplus x \wedge y$

d. $x \oplus y \oplus x \wedge y$

e. $1 \oplus x \wedge y$

Cavab: 1 – d; 2 – c; 3 – a

10. Aşağıdakı uyğunluqları qurun:

1. Bu ifadənin disjunktiv normal forması nədir?$F = \overline{A} \wedge B \rightarrow C$

2. Bu ifadənin disjunktiv normal forması nədir? $F = \overline{A \vee B \rightarrow A \wedge C}$

3. Bəyanatın <u>tam</u> disjunktiv normal forması nədir

$F = \overline{A \vee B \rightarrow A \wedge C}$

a. $F = A \vee \overline{B} \vee C$

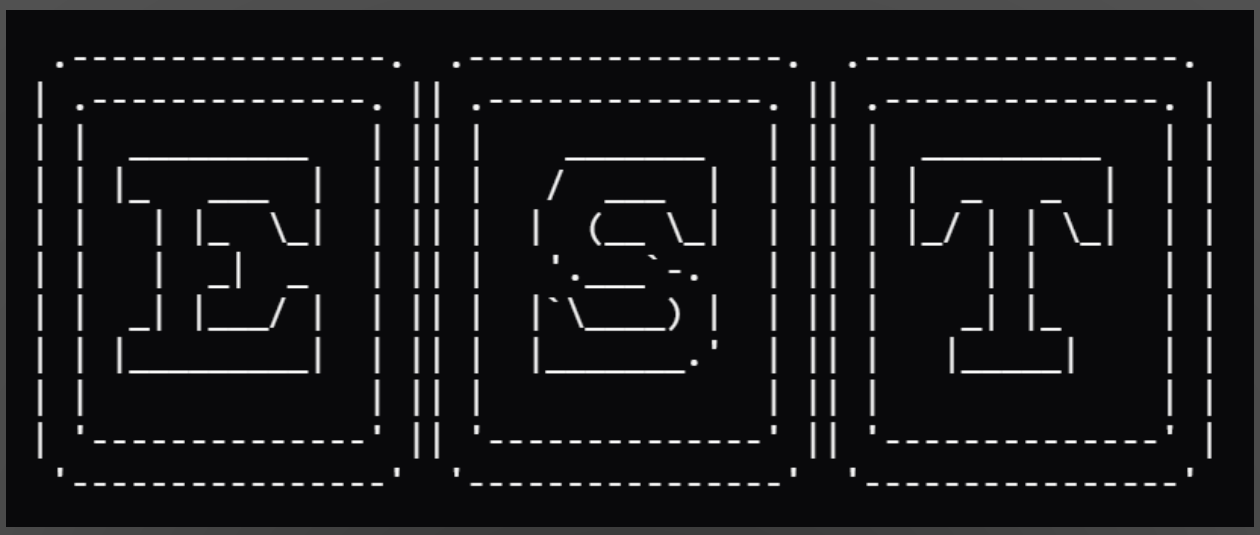
b. $F = (\overline{A} \wedge B) \vee A$

c. $F = (\overline{A} \wedge B) \vee (A \wedge \overline{C})$

d.)$F = (\overline{A} \wedge B \wedge \overline{C}) \vee (\overline{A} \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C}) \vee (A \wedge B \wedge \overline{C}$

e. $F = (A \wedge B) \vee \overline{B} \vee (A \wedge C)$

Cavab: 1 – a; 2 – c; 3 – d



MADE BY

EST

derscedveli.kesug.com